

IDC® - Bearings
by INTERPRECISE Germany

Kreuzrollenlager

Crossed roller bearings

INTERPRECISE Donath GmbH
Ostring 2
90587 Obermichelbach
Germany

Telefon +49-911-76630-0
Telefax +49-911-76630-30

info@interprecise.de
www.idc-bearings.com

Kreuzrollenlager

Allgemeines 4
Kreuzrollenlager der Baureihe SX 5
Merkmale 5
Allgemeines 5
Abmessungen 5
Betriebstemperatur 5
Grenzdrehzahl 6
Toleranzen 6
Käfig 6
Oberfläche 6
Lagerluft 6
Schmierung 7
Abdichtung 7
Nominelle Lebensdauer 7
Dynamische äquivalente Radialbelastung 8
Statische Tragsicherheit 8
Statisch äquivalente Radialbelastung 9
Zulässige statische Axiallast 9
Zulässiges statisches Moment 9
Lebensdauer für komplexe Lastkombinationen 9
Gestaltung der Anschlusskonstruktion 10
Anschlussdimensionen 10
Wellen- und Gehäusetoleranz 10
Befestigung mit Klemmringen 11
Befestigungsschrauben 12
Inbetriebnahme 13
Nachsetzzeichen 13
Baureihe SX 24
Sonderausführungen 27
Baureihe XU / XSU 28
Baureihe XV 30
Baureihe XB 31

Kreuzrollenlager

General information 14
Crossed roller bearings – SX series 15
Technical features 15
General 15
Dimensions 15
Operating temperature 15
Limiting speed 16
Accuracy 16
Cage 16
Surface 16
Bearing clearance 16
Lubrication 17
Sealing 17
Basic rating life 17
Dynamic equivalent radial load 18
Static load safety 18
Static equivalent radial load 19
Permissible static axial load 19
Permissible static torque 19
Rating life for complex load combinations 19
Design of adjacent construction 20
Connecting dimensions 20
Shaft and housing tolerances 20
Fixation with clamping rings 21
Mounting screws 22
Startup 23
Suffixes 23
Series SX 24
Special designs 27
Series XU / XSU 28
Series XV 30
Series XB 31

Kreuzrollenlager

Allgemeines

IDC-Kreuzrollenlager sind aufgrund ihrer Eigenschaften für Präzisionsanwendungen geeignet. Sie weisen eine hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig kleinem Bauraumbedarf auf.

Bedingt durch die kreuzweise Anordnung der Zylinderrollen, nehmen Kreuzrollenlager sowohl radiale, beidseitig axiale Kräfte als auch Kippmomente sowie beliebige Lastkombinationen in einem Einzellager auf. Aufgrund dieses Umstandes kann in bestimmten Fällen die Lagerung auf eine Lagerstelle reduziert werden.

In der vorliegenden Broschüre gehen wir detailliert auf die gebräuchlichste Baureihe SX ein.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne angepasste Lösungen für Ihre Anwendung an, Beispiele finden Sie hierzu unter Sonderausführungen.

Kreuzrollenlager

Kreuzrollenlager der Baureihe SX

Merkmale

Allgemeines

Die Lager der Baureihe SX bestehen aus einem Innenring, zylindrischen Wälzkörpern, Kunststoff-Distanzstücken und einem gesprengten Außenring, der mit Halteringen zusammengehalten wird.



Abmessungen

Die Abmessungen entsprechen der ISO-Maßreihe 18 nach DIN 616.

Betriebstemperatur

Unsere Lager sind für Betriebstemperaturen zwischen -30°C bis +80°C ausgelegt. Lager für höhere Einsatztemperaturen können auf Anfrage realisiert werden.



Kreuzrollenlager

Grenzdrehzahl

Die zulässige Grenzdrehzahl n_G ist in der Produkttabelle in Abhängigkeit von der Lagerluft und Schmierung angegeben.

Toleranzen

Die Maß-, Form- und Lagetoleranzen sind an DIN 620-2 und DIN 620-3 angelehnt und liegen im Bereich P6 und P5. Anforderungsspezifisch können auch höhere Genauigkeiten realisiert werden.

Käfig

Die Wälzkörper werden durch spezielle Kunststoff- Distanzstücke voneinander getrennt. Dadurch werden verbesserte Laufeigenschaften und Schmierbedingungen im Lager erreicht.

Oberfläche

IDC-Kreuzrollenlager sind in Standardausführung unbeschichtet. Auf Kundenwunsch können die Lager mit Korrosionsschutzschicht (Nachsetzzeichen ZP) geliefert werden.

Lagerluft

Gebräuchlich sind Kreuzrollenlager mit Normalspiel oder Vorgespannt (Nachsetzzeichen VSP). Die entsprechenden Daten sind der Produkttabelle zu entnehmen. Vorgespannte Lager weisen grundsätzlich höhere Lagerreibwerte auf. Auf Wunsch können die Lager auch in spielarmer Ausführung (Nachsetzzeichen PM128) oder mit anwendungsspezifischer Lagerluft gefertigt werden.

Kreuzrollenlager

Schmierung

Unsere Lager sind standardmäßig befettet. Zur Nachschmierung empfehlen wir Schmierstoffe der Klasse DIN 51825-KP2N-20 wie z.B. Fuchs Renolit LX-PEP2. Unabhängig davon, können die Lager auch mit Ölschmierung eingesetzt werden. Sie sind über die Schmierbohrungen im Außenring nachschmierbar.

Abdichtung

IDC-Kreuzrollenlager der Baureihe SX werden ohne Dichtung geliefert. Auf Anfrage können IDC-Kreuzrollenlager in Sonderausführung mit Dichtung ausgeführt werden.

Nominelle Lebensdauer

$$L_{10} = \left(\frac{C_r}{f_A \times P} \right)^{\frac{10}{3}}$$

L_{10} = nominelle Lebensdauer in 10^6 Umdrehungen
C_r = dynamische radiale Tragzahl in kN
P = dynamisch äquivalente Radialbelastung in kN
f_A = Anwendungsfaktor

Einsatzbedingungen	f_A
Keine Stöße bzw. Vibrationen	1 - 1,25
Normale Bedingungen	1,25 - 1,5
Stöße bzw. Vibrationen	1,5 - 3

Kreuzrollenlager

Dynamische äquivalente Radialbelastung

Für dynamisch beanspruchte Lager gilt:

$$P = X \times \left(F_r + \frac{2 \times M}{D_M} \right) + Y \times F_a \quad \text{mit} \quad D_M = \frac{d+D}{2}$$

P = dynamisch äquivalente Radialbelastung in kN
F_r = Radialbelastung in kN
F_a = Axialbelastung in kN
M = Moment in kNmm
D_M = Teilkreisdurchmesser in mm
d = Lagerinnendurchmesser in mm
D = Lageraußendurchmesser in mm
X = Radiallastfaktor (siehe nachfolgende Tabelle)
Y = Axiallastfaktor (siehe nachfolgende Tabelle)

	X	Y
$\frac{F_a}{F_r + 2xM/D_M} \leq 1{,}5$	1	0,45
$\frac{F_a}{F_r + 2xM/D_M} > 1{,}5$	0,67	0,67

Statische Tragsicherheit

Die statische Tragsicherheit wird wie folgt bestimmt:

$$\frac{C_{0r}}{P_0} \geq f_S$$

C_{0r} = statische radiale Tragzahl in kN
f_S = statischer Sicherheitsfaktor
P_0 = statisch äquivalente Radialbelastung in kN

Einsatzbedingungen	f_s
Normalbelastung	1 - 2
Stoßbelastung	2 - 3

Statisch äquivalente Radialbelastung

Für statisch beanspruchte Lager gilt:

$$P_0 = X_0 \times \left(F_r + \frac{2 \times M}{D_M} \right) + Y_0 \times F_a \quad \text{mit} \quad D_M = \frac{d+D}{2}$$

P_0 = statisch äquivalente Radialbelastung in kN
F_r = Radialbelastung in kN
F_a = Axialbelastung in kN
M = Moment in kNmm
D_M = Teilkreisdurchmesser in mm
d = Lagerinnendurchmesser in mm
D = Lageraußendurchmesser in mm
X_0 = statischer Radialäquivalenzfaktor (X_0 = 1)
Y_0 = statischer Axialäquivalenzfaktor (Y_0 = 0,44)

Zulässige statische Axiallast

Für rein statische Axiallast gilt:

$$F_{a0} = \frac{C_{0r}}{Y_0}$$

F_{a0} = zulässige statische Axiallast in KN
C_{0r} = statische radiale Tragzahl in kN
Y_0 = statischer Axialäquivalenzfaktor (Y_0= 0,44)

Zulässiges statisches Moment

Für rein statische Momentenbelastung gilt:

$$M_0 = C_{0r} \times \frac{D_M}{2} \times 10^{-3} \quad \text{mit} \quad D_M = \frac{d+D}{2}$$

M_c = zulässiges statisches Moment in kNm
C_{0r} = statische radiale Tragzahl in kN
D_M = Teilkreisdurchmesser in mm
d = Lagerinnendurchmesser in mm
D = Lageraußendurchmesser in mm

Lebensdauer für komplexe Lastkombinationen

Auf Rückfrage unterstützen wir Sie gerne bei der Ermittlung der Lebensdauer von Systemen mit komplexen Lastkombinationen.

Gestaltung der Anschlusskonstruktion

IDC-Kreuzrollenlager der Baureihe SX sind hochgenaue und empfindliche Maschinenelemente. Die Anschlusskonstruktion beeinflusst die Betriebseigenschaften maßgeblich, weshalb die im Folgenden angegebenen Maß-, Form-, und Lagetoleranzen der Anschlussteile, sowie Einbauhinweise unbedingt einzuhalten sind.

Anschlussdimensionen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unter Normalanwendung empfohlenen Anschlussdimensionen.

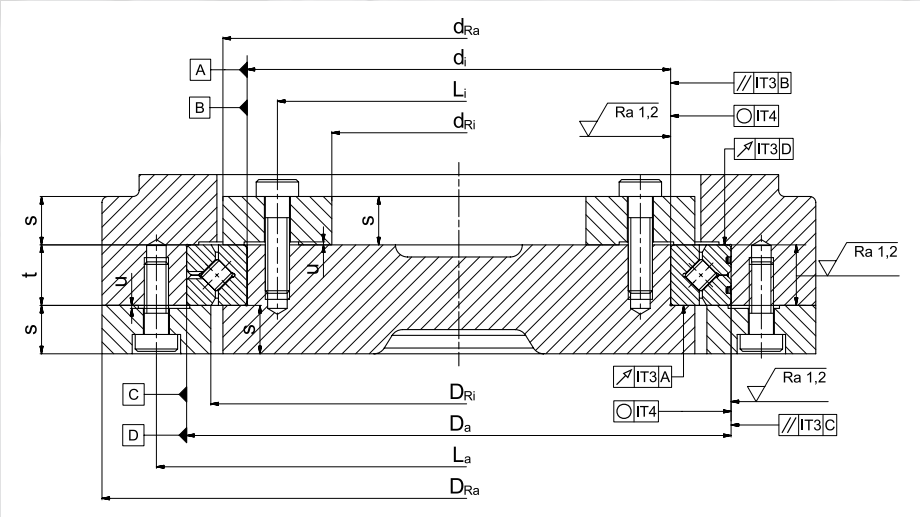
Bezeichnung	Anschlussmaße [mm]									
	d_i [1]	D_a [1]	t -0,05	s min.	d_{Ra}	d_{Ri}	D_{Ri}	D_{Ra}	L_i max.	L_a min.
SX011814	70	90	10	8	78	42	80,5	118	60	100
SX011818	90	115	13	10	100	61	102,5	144	80	125
SX011820	100	125	13	10	110	71	112,5	154	90	135
SX011824	120	150	16	12	132	84	135,6	186	108	162
SX011828	140	175	18	14	154	94	157,7	221	124	191
SX011832	160	200	20	15	177	111	180,8	249	144	216
SX011836	180	225	22	17	199	121	202,8	284	160	245
SX011840	200	250	24	18	221	139	225,8	311	180	270
SX011848	240	300	28	21	269	166	270,8	374	216	324
SX011860	300	380	38	29	335	201	340,8	479	268	412
SX011868	340	420	38	29	375	241	380,8	519	308	452
SX011880	400	500	46	35	445	275	451,0	625	360	540
SX0118/500	500	620	56	42	554	350	561,2	700	452	668

[1] Toleranzen- siehe Wellen- und Gehäusetoleranz

Wellen- und Gehäusetoleranz

Die Wellen- und Gehäusetoleranzen sind in Abhängigkeit von der verwendeten Lagerluftklasse gemäß nachfolgender Tabelle festzulegen.

Lagerluftklasse	Toleranz Welle d_i	Toleranz Gehäuse D_a
Normalspiel	h6	K7
Vorgespannt (VSP)	g5	H6



Toleranzen und Maße der Anschlusskonstruktion

Befestigung mit Klemmringen

Zur Befestigung haben sich Klemmringe bewährt. Diese sind im Bereich der Verschraubung mit u = 0,5 mm freizustellen, damit eine dauerhafte, axiale Sicherung auf Basis der Schraubenvorspannkräfte gewährleistet ist.



Befestigung von Kreuzrollenlager mit Klemmringen

Befestigungsschrauben

Damit die volle Tragfähigkeit des Lagers erreicht wird, sind wenigstens die, gemäß nachfolgend aufgeführter Tabelle, empfohlenen Befestigungsschrauben (Anzahl und Größe) mit Festigkeitsklasse 10.9 oder höher zu verwenden.
Die Steifigkeit der Lagerstelle erhöht sich mit steigender Anzahl verwendeter Befestigungsschrauben.
Die Befestigungsschrauben sind über Kreuz in drei Stufen (40%, 70%, 100% von MA) zu montieren.
Im Zusammenhang mit der Verwendung von hochfesten Schrauben ist auf die erforderliche Mindestfestigkeit der Klemmringe zu achten.
Falls in der Anwendung erhöhte Vibrationen oder Stoßbelastungen auftreten, wird die Verwendung von adhäsiver Schraubensicherung empfohlen.

Schraubenanziehdrehmoment (Befestigungsschrauben nach DIN EN ISO 4762)				
Kreuzrollenlager	Befestigungs-schraube	Anzahl der Befestigungs-schrauben	Anziehdrehmoment M_A[1] Festigkeit **10.9** [Nm]	Anziehdrehmoment M_A[1] Festigkeit **12.9** [Nm]
SX011814	M5	≥ 10	8,7	10,2
SX011818	M5	≥ 10	8,7	10,2
SX011820	M5	≥ 10	8,7	10,2
SX011824	M8	≥ 12	36,0	43,0
SX011828	M8	≥ 16	36,0	43,0
SX011832	M8	≥ 16	36,0	43,0
SX011836	M10	≥ 16	72,0	84,0
SX011840	M10	≥ 16	72,0	84,0
SX011848	M12	≥ 20	125	146
SX011860	M16	≥ 20	310	365
SX011868	M16	≥ 20	310	365
SX011880	M20	≥ 20	610	710
SX0118/500	M24	≥ 30	1050	1225

[1] M_A für $\mu_G = 0{,}14$

Montagekräfte nur auf den zu montierenden Lagerring aufbringen, nicht über die Wälzkörper leiten!
Die Außenringe der Baureihe SX sind gesprengt und werden mit Halteringen gesichert. Die Halteringe dürfen nicht auf Zug belastet werden!
Die Lager dürfen aufgrund der verwendeten Kunststoff-Distanzstücke, im Rahmen der Montage, kurzzeitig auf max. 100°C erwärmt werden!

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme ist die Leichtgängigkeit und die Laufgenauigkeit des Lagers zu prüfen. Bei außergewöhnlicher Schwergängigkeit, hakendem oder rauem Lauf sind die Befestigungsschrauben zu lösen bzw. das Lager auszubauen, zu überprüfen und erneut nach den aufgeführten Einbaurichtlinien zu montieren.

Nachsetzzeichen

Nachfolgend die Nachsetzzeichen gängiger Ausführungen:

PM128	spielarm[1)]
VSP	vorgespannt
ZP	Lagerringe mit Korrosionsschutzschicht[1)]

[1)] auf Anfrage

General information

Because of their technical properties, IDC Crossed roller bearings are ideally suited for precision applications. They unite high running accuracy and stiffness in a small envelope.

Due to their specific construction with two sets of rollers and raceways brought together at right angles, these bearings can carry radial loads, axial loads in both directions, high overturning moments and any combination of those in a single bearing. As a consequence the construction can often be reduced to use a single bearing.

In this brochure we give detailed information for the most popular design “SX”.

Upon request we glady offer customized solutions for your application. Examples are shown under Special designs.

Crossed roller bearings – SX series

Technical features

General

Bearings of the SX-series are composed of an inner ring, cylindrical rollers, polymer separators and a spilt outer ring that is retained by assembly rings.



Dimensions

Dimensions are according to ISO-series 18 following DIN 616.

Operating temperature

Our bearings are manufactured for operating temperatures between -30°C to +80°C. We can design bearings for higher temperatures on request.



Crossed roller bearings

Limiting speed

The permissible speed n_G is shown in the product tables in relation to bearing clearance and lubrication.

Accuracy

Tolerances of measure, form and position are based upon DIN 620-2 and DIN 620-3. They are in the range of P6 and P5. Higher precision and accuracy can be realized for specific requirements.

Cage

The rollers are separated by specific polymer pieces. Thus running conditions and lubrication of the bearing are enhanced.

Surface

IDC Crossed roller bearings in basic version are not coated. On request the bearings can be supplied with corrosion protection (suffix ZP).

Bearing clearance

Commonly Crossed roller bearings are used with normal clearance (no suffix) or preloaded (suffix VSP). Please find details in the product tables. Preloaded bearings have higher friction and torque values. On demand bearings can be produced with lower clearance (suffix PM128), specific preload or clearance.

Lubrication

Our standard bearings are lubricated with grease. For relubrication, we recommend lubricants of lubrication class DIN 51825-KP2N-20, for example Fuchs Renolit LX-PEP2. Independent of that, bearings can be operated with oil lubrication, as well. Lubrication is possible through the lubrication holes in the outer ring.

Sealing

IDC crossed roller bearings SX, by standard are not sealed. On demand we can provide specific solutions with different seals.

Basic rating life

$$L_{10} = \left(\frac{C_r}{f_A \times P} \right)^{\frac{10}{3}}$$

L_{10} = basic rating life in 106 rotations
C_r = dynamic radial load rating in kN
P = dynamic equivalent radial load in kN
f_A = application factor

Operating conditions	f_A
without impacts or vibrations	1 - 1,25
Normal conditions	1,25 - 1,5
Impacts and vibrations	1,5 - 3

Dynamic equivalent radial load

For dynamically stressed bearings the following formula applies:

$$P = X \times \left(F_r + \frac{2 \times M}{D_M} \right) + Y \times F_a \quad \text{mit} \quad D_M = \frac{d+D}{2}$$

P = dynamic equivalent radial load in kN
F_r = radial load in kN
F_a = axial load in kN
M = torque in kNmm
D_M = pitch circle diameter in mm
d = inner diameter of bearing in mm
D = outer diameter of bearing in mm
X = dynamic radial factor (see following table)
Y = dynamic axial factor (see following table)

	X	Y
$\frac{F_a}{F_r + 2xM/D_M} \leq 1{,}5$	1	0,45
$\frac{F_a}{F_r + 2xM/D_M} > 1{,}5$	0,67	0,67

Static load safety

The static load safety is defined as follows:

$$\frac{C_{0r}}{P_0} \geq f_S$$

C_{0r} = static radial load rating in kN
f_S = static safety factor
P_0 = static equivalent radial load in kN

Operating conditions	f_s
Normal conditions	1 - 2
Impact load	2 - 3

Static equivalent radial load

For statically stressed bearings the following formula applies:

$$P_0 = X_0 \times \left(F_r + \frac{2 \times M}{D_M} \right) + Y_0 \times F_a \quad \text{mit} \quad D_M = \frac{d+D}{2}$$

P_0 = static equivalent radial load in kN
F_r = radial load in kN
F_a = axial load in kN
M = torque in kNmm
D_M = pitch circle diameter in mm
d = inner diameter of bearing in mm
D = outer diameter of bearing in mm
X_0 = static radial factor (X_0 = 1)
Y_0 = static axial factor (Y_0 = 0,44)

Permissible static axial load

For purely static axial load the following formula applies:

$$F_{a0} = \frac{C_{0r}}{Y_0}$$

F_{a0} = permissible static axial load in KN
C_{0r} = static radial load rating in kN
Y_0 = static axial factor (Y_0= 0,44)

Permissible static torque

For purely static torque the following formula applies:

$$M_0 = C_{0r} \times \frac{D_M}{2} \times 10^{-3} \quad \text{mit} \quad D_M = \frac{d+D}{2}$$

M_c = permissible static torque in kNm
C_{0r} = static radial load in kN
D_M = pitch circle diameter in mm
d = inner diameter of bearing in mm
D = outer diameter of bearing in mm

Rating life for complex load combinations

On demand we offer to support you by calculating the rating life for your application with complex load combinations.

Design of adjacent construction

IDC Crossed roller bearings SX are high precision parts and sensitive machine parts. Construction and accuracy of the surrounding components have a major influence on bearing performance. Therefore it is imperative to respect the following tolerances of measure, form and position and the recommendations for assembly.

Connecting dimensions

The following table shows the connecting dimensions recommended for standard usage.

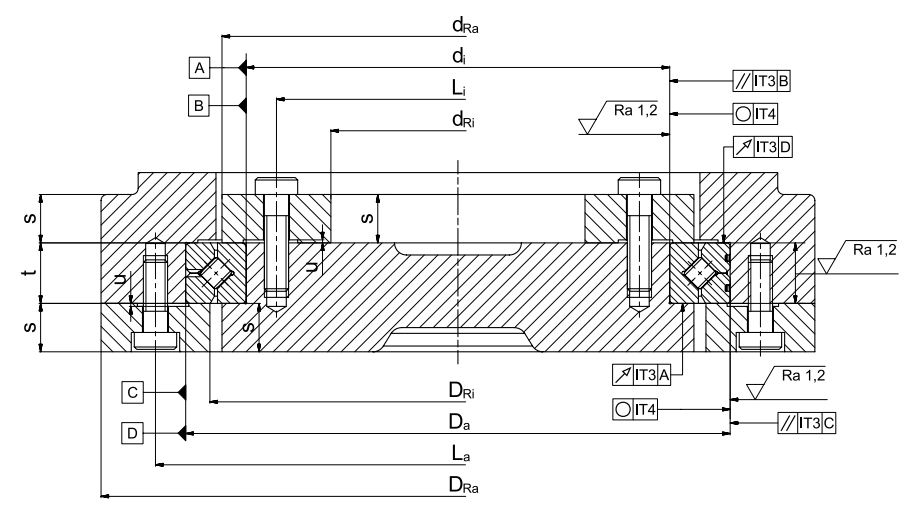
Description	Connecting dimensions [mm]									
	d_i [1]	D_a [1]	t -0,05	s min.	d_{Ra}	d_{Ri}	D_{Ri}	D_{Ra}	L_i max.	L_a min.
SX011814	70	90	10	8	78	42	80,5	118	60	100
SX011818	90	115	13	10	100	61	102,5	144	80	125
SX011820	100	125	13	10	110	71	112,5	154	90	135
SX011824	120	150	16	12	132	84	135,6	186	108	162
SX011828	140	175	18	14	154	94	157,7	221	124	191
SX011832	160	200	20	15	177	111	180,8	249	144	216
SX011836	180	225	22	17	199	121	202,8	284	160	245
SX011840	200	250	24	18	221	139	225,8	311	180	270
SX011848	240	300	28	21	269	166	270,8	374	216	324
SX011860	300	380	38	29	335	201	340,8	479	268	412
SX011868	340	420	38	29	375	241	380,8	519	308	452
SX011880	400	500	46	35	445	275	451,0	625	360	540
SX0118/500	500	620	56	42	554	350	561,2	700	452	668

[1] see shaft and housing tolerances

Shaft and housing tolerances

Please select tolerances for shaft and housing in relation to the chosen bearing clearance from the table below.

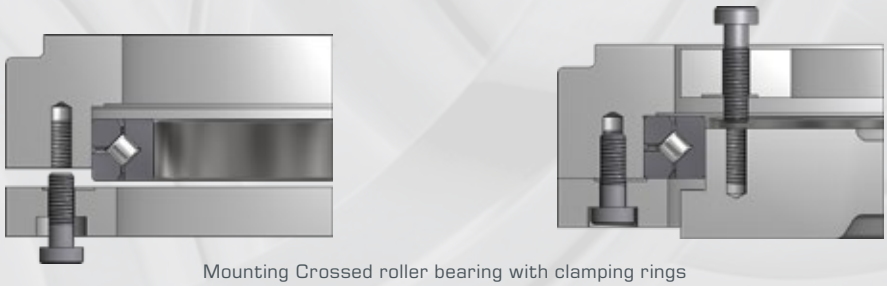
Clearance class	Shaft tolerances d_i	Housing tolerances D_a
Normal clearance	h6	K7
Preloaded (VSP)	g5	H6



Tolerances and dimensions of the adjacent construction

Fixation with clamping rings

For mounting Crossed roller bearings, clamping rings have proven useful. In the positions of the screw, foresee sufficient recess with u = 0,5 mm, so that a durable fixation is given, based on the tensile stress of the screws.



Mounting Crossed roller bearing with clamping rings

Mounting screws

To achieve full load carrying capability of the bearing use at least the recommended screws as per following table (quantity and size) with strength class 10.9 or higher.
Stiffness of the bearing assembly will increase with the number of mounting screws.
Please tighten the mounting screws crosswise in three steps (40%, 70%, 100% von MA).
While using high strength screws please make sure the clamping rings do also have the needed strength.
Should the application be subject to increased vibrations or shock loads, it is recommended to use adhesive screw retention.

Screw tightening torque (Fixing screws according to DIN EN ISO 4762)				
Crossed roller bearing	Fixing screw	Number of screws	Tightening torque MA[1] Strength class **10.9** [Nm]	Tightening torque MA[1] Strength class **12.9** [Nm]
SX011814	M5	≥ 10	8,7	10,2
SX011818	M5	≥ 10	8,7	10,2
SX011820	M5	≥ 10	8,7	10,2
SX011824	M8	≥ 12	36,0	43,0
SX011828	M8	≥ 16	36,0	43,0
SX011832	M8	≥ 16	36,0	43,0
SX011836	M10	≥ 16	72,0	84,0
SX011840	M10	≥ 16	72,0	84,0
SX011848	M12	≥ 20	125	146
SX011860	M16	≥ 20	310	365
SX011868	M16	≥ 20	310	365
SX011880	M20	≥ 20	610	710
SX0118/500	M24	≥ 30	1050	1225

[1] M_A with $\mu_G = 0,14$

Assembly force shall only be applied to the ring being mounted, do not introduce force through the rollers!
The outer rings of series SX are split and being secured with assembly rings. Do not apply pulling forces to the assembly rings!
Due to the polymer separators bearings shall not be subjected to high temperatures. During assembly 100°C can be accepted for a short time!

Startup

Please check smooth running, and running accuracy of the bearing before commissioning. In case of unexpectedly heavy torque, rough running or sticky movement please untighten screws, or eventually disassemble check and remount the bearing, following the mounting procedure.

Suffixes

Suffixes for common variations

PM128	low clearance[1)]
VSP	preloaded
ZP	bearing rings with corrosion protection coating[1)]

[1)] on request

Baureihe / series
SX



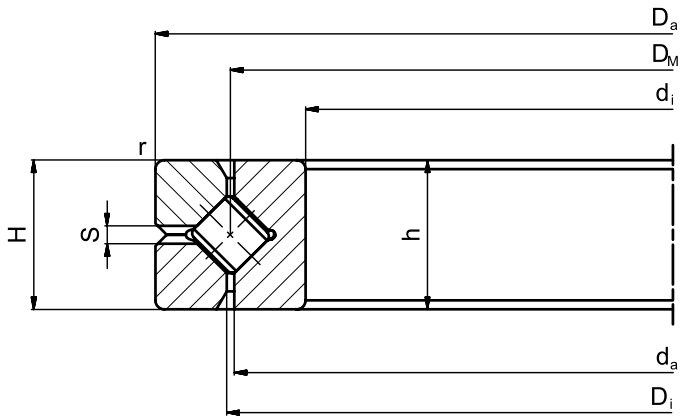
Bezeichnung description	Gewicht weight [kg]	Abmessungen measure [mm]									
		d_i		D_a	$H^{2)}$	$h^{2)}$	r min.	d_a	D_i	D_M	$s^{3)}$
SX011814	0,3	70	0,004 -0,015	90 -0,022	10 ±0,10	10 -0,010	0,6	79,5	80,5	80	1,2
SX011818	0,4	90	0,004 -0,018	115 -0,022	13 ±0,12	13 -0,010	1,0	101,5	102,5	102	1,2
SX011820	0,5	100	0,004 -0,018	125 -0,025	13 ±0,12	13 -0,010	1,0	111,5	112,5	112	1,2
SX011824	0,8	120	0,004 -0,018	150 -0,025	16 ±0,12	16 -0,010	1,0	134,4	135,6	135	1,5
SX011828	1,1	140	0,004 -0,021	175 -0,025	18 ±0,12	18 -0,010	1,1	156,3	157,7	157	1,5
SX011832	1,7	160	0,004 -0,021	200 -0,029	20 ±0,12	20 -0,025	1,1	179,2	180,8	180	1,5
SX011836	2,3	180	0,004 -0,021	225 -0,029	22 ±0,13	22 -0,025	1,1	201,2	202,8	202	2,0
SX011840	3,1	200	0,005 -0,024	250 -0,029	24 ±0,13	24 -0,025	1,5	224,2	225,8	225	2,0
SX011848	5,3	240	0,005 -0,024	300 -0,032	28 ±0,13	28 -0,025	2,0	269,2	270,8	270	2,0
SX011860	12	300	0,005 -0,027	380 -0,036	38 ±0,14	38 -0,050	2,1	339,2	340,8	340	2,5
SX011868	13,5	340	0,007 -0,029	420 -0,040	38 ±0,14	38 -0,050	2,1	379,2	380,8	380	2,5
SX011880	24	400	0,007 -0,029	500 -0,040	46 ±0,15	46 -0,050	2,1	449,0	451,0	450	2,5
SX0118/500	44	500	0,008 -0,032	620 -0,044	56 ±0,15	56 -0,050	3,0	558,8	561,2	560	2,5

[1)] nur bei rein radialer Belastung / only for pure radial load

[2)] H = Bauhöhe Gesamtlager / bearing section height; h = Höhe Einzelring / height of single ring

[3)] 3 Schmierbohrungen gleichmäßig am Umfang verteilt / 3 lubrication holes distributed evenly around the circumference

Baureihe / series
SX



Bezeichnung description	Tragzahlen load ratings				Normalspiel normal clearance				Vorgespannt preloaded - VSP			
	axial		radial[1)]		Radialspiel radial clearance		Grenzdrehzal n_G limiting speed		Vorspannung preload		Grenzdrehzal n_G limiting speed	
	dyn. C_a [kN]	stat C_{oa} [kN]	dyn. C_r [kN]	stat. C_{or} [kN]	min. [mm]	max. [mm]	Öl / oil [min^{-1}]	Fett / grease [min^{-1}]	min. [mm]	max. [mm]	Öl / oil [min^{-1}]	Fett / grease [min^{-1}]
SX011814	15,4	50,2	12,1	20,1	0,003	0,015	1910	955	0,003	0,015	955	475
SX011818	23,9	81,5	18,8	33,0	0,003	0,015	1500	750	0,003	0,015	750	375
SX011820	25,5	91,5	20,0	36,5	0,005	0,020	1360	680	0,005	0,020	680	340
SX011824	38,0	142	29,5	57,0	0,005	0,020	1130	565	0,005	0,020	565	280
SX011828	63,5	237	50,0	95,0	0,005	0,020	975	485	0,005	0,020	485	240
SX011832	68,5	275	54,0	109	0,005	0,020	850	425	0,005	0,020	425	210
SX011836	98,0	385	77,0	154	0,005	0,025	755	375	0,005	0,025	375	185
SX011840	103	425	81,5	171	0,005	0,025	680	340	0,005	0,025	340	170
SX011848	147	630	116	250	0,010	0,030	565	280	0,005	0,025	280	140
SX011860	249	1080	196	435	0,010	0,040	450	225	0,005	0,025	225	110
SX011868	265	1230	210	495	0,010	0,040	400	200	0,005	0,025	200	100
SX011880	395	1830	310	735	0,010	0,050	340	170	0,005	0,025	170	85
SX0118/500	560	2750	440	1090	0,010	0,060	275	135	0,005	0,030	135	65



Kreuzrollenlager / Crossed roller bearings

Sonderausführungen / Special designs

Kreuzrollenlager werden abhängig von Kundenanforderungen und Einsatzbedingungen in vielfältigen Bauformen realisiert.
Da die Lager im Hinblick auf Ihren Querschnitt, die Art, Größe und Anzahl der Befestigungsbohrungen und im Hinblick auf die Dichtungsausführung und Anschlusskonstruktion höchst unterschiedlich sind, werden nachfolgend nur einige Ausführungen beispielhaft aufgeführt. Bitte sprechen Sie uns auch auf abweichende Konstruktionen an.

Crossed roller bearings exist in many designs depending on customer requirements and application constraints.
With regards to their cross section, kind, size and quantity of screw holes, sealing and mounting features, Crossed roller bearings vary greatly. Thus our examples provide additional ideas, but are not exhaustive. Please contact us for any designs you may need that differ from the examples.

Baureihe / Series XU / XSU

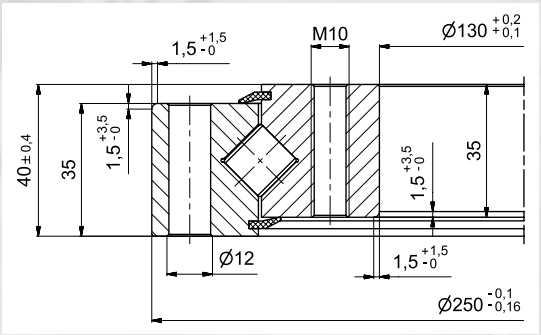
Lager dieser Baureihe bestehen aus einem massivem Außen- und Innenring, Wälzkörpern und Distanzstücken sowie einem Füllstopfen mit Sicherungsstift. Sie werden normalerweise für hohe Steifigkeiten mit Vorspannung oder Lagerluft 0 gefertigt und können prinzipiell mit schleifender Gummidichtung oder Labyrinthdichtung ausgerüstet werden.
Der Außen- und Innenring wird direkt mit der Anschlusskonstruktion verschraubt und kann mit radialem Zentrierdurchmesser zur Positionierung ausgeführt werden. Die Befestigungsbohrungen werden mit Durchgangsbohrung, Flachsenkung oder Gewinde ausgeführt.

Bearings of this range have a massive outer and inner ring, cylindrical rollers, separators and a plug with securing splint for the mounting slot. For high stiffness these bearings are usually manufactured to preload or zero clearance. They can be supplied with nitrile contact seal or labyrinth seal.
Outer and inner ring are directly bolted to the surrounding machine parts, both can be executed with centering diameters. The screw holes can be through bored, with recess or threaded.

Kreuzrollenlager / Crossed roller bearings

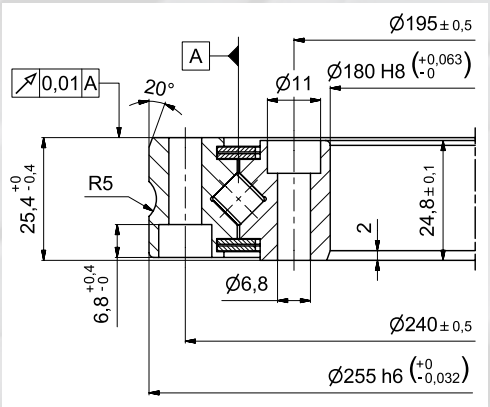


Baureihe XU / Series XU





Baureihe XSU / Series XSU



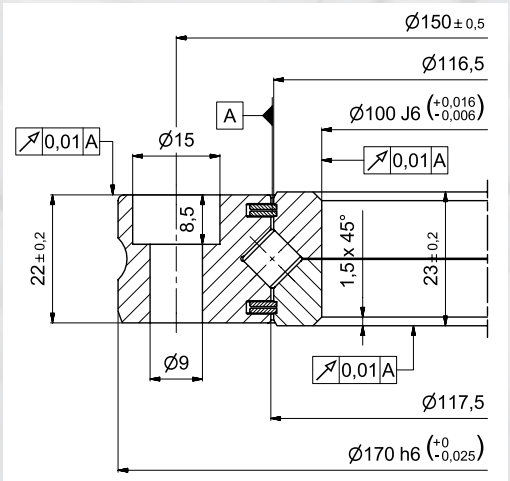
Baureihe / Series XV

Lager dieser Baureihe bestehen aus einem massivem Außenring, einem in Umfangsrichtung geteilten Innenring, Wälzkörpern und Distanzstücken sowie Labyrinthringen.
Der Innenring wird auf der Welle zentriert und mit einer Präzisions-Nutmutter axial gegen eine Wellenschulter festgesetzt. Das Lagerspiel kann dabei sehr feinfühlig zwischen Spiel und Vorspannung eingestellt werden. Der Außenring wird mit dem Gehäuse zentriert und verschraubt.

Bearings of XV design have a massive outer ring, a split inner ring, cylindrical rollers, separators and labyrinth seals.
The inner ring is centered on the shaft and axially positioned and secured against a shoulder with a precision locknut. Thus the bearing clearance can be adjusted between play and preload. The outer ring is centered in, and bolted to the housing.



Baureihe / Series XV



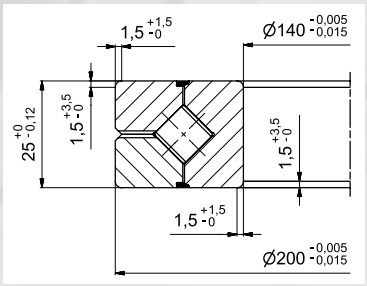
Baureihe / Series XB

Lager dieser Baureihe bestehen aus einem massivem Innenring, einem in Umfangsrichtung geteilten Außenring, Wälzkörpern und Distanzstücken. Das Lagerspiel wird nach Kundenanforderung fest zwischen Spiel und Vorspannung eingestellt. Bei Bedarf können die Lager mit schleifender Gummidichtung ausgerüstet werden.
Die Befestigung der Lager mit der Anschlusskonstruktion erfolgt wie für die Lager der Baureihe SX mit Klemmringen.

These bearings are composed of a massive inner ring, split outer ring, cylindrical rollers and separators. The bearing clearance or preload is preset according to customer's request. If needed, the bearings can be equipped with nitrile contact seals.
Similar to the SX-series, mounting for these bearings is made by clamping rings.



Baureihe / Series XB





Kreuzrollenlager / Crossed roller bearings

INTERPRECISE Donath GmbH
Ostring 2
90587 Obermichelbach
Germany

Telefon +49-911-76630-0
Telefax +49-911-76630-30

info@interprecise.de
www.idc-bearings.com

KM-014.2-2019-07